

방정식과 미분방정식

무엇을 찾고 있는가? 그것이 수인가, 함수인가?

이채영과 아이들

하나의 상황에서 이 노트가 시작됐다.

$$y' = 2x, \quad y = x^2 + 1$$

이 두 조건을 갖는 함수에 대해 “ $y' = y$ 를 만족하는 x 는?”이라고 물었더니, $x = 1$ 이라는 답이 나왔다. 그런데 잠깐 — $y' = y$ 를 미분방정식으로 읽으면 어떻게 될까? 그 맥락에서 $x = 1$ 은 여전히 같은 의미를 가질까? 그리고 누군가 이런 생각을 했다: “ x 자리에 상수함수로서의 1을 놓으면 충분하지 않을까?”

이 물음들이 어디서 비롯된 혼동인지, 아니면 뭔가 진짜 다른 것을 건드리고 있는 건지 — 그것을 따라가 보고 싶다.

방정식이란 무엇인가

먼저 익숙한 쪽부터 짚어보자. 방정식이라는 말을 들으면 x 를 찾는 문제가 떠오른다. 그 x 는 어떤 종류의 대상인가?

Definition. 방정식 (Equation)

미지수 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 조건

$$F(x) = 0$$

을 만족하는 수(number)를 구하는 문제. 해집합은 $\{x \in \mathbb{R} : F(x) = 0\}$ 으로, 실수 직선 위의 점들의 모임이다.

정의를 보면 해는 실수 직선 위의 점, 즉 수다. 방정식에서 등호 =는 “이 값에서 두 식이 같아진다”는 조건인데, 그 조건이 성립하는 특정 점을 찾는 것이 목표다. $x^2 - 2x + 1 = 0$ 의 해가 $x = 1$ 이라는 것은, 실수 직선 위의 점 1에서 조건이 충족된다는 뜻이다.

여기까지는 아마 익숙할 것이다. 문제는 미분방정식에서 등호가 같은 의미인지다.

미분방정식이란 무엇인가

$y' = y$ 라는 식이 있다. 방정식처럼 생겼는데, 무언가를 찾으려 한다면 — 무엇을 찾아야 할까? y 에 어떤 수를 대입하는 것으로 해결되는 문제일까?

Definition. 상미분방정식 (Ordinary Differential Equation, ODE)

미지의 함수 $y: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 와 그 도함수들 사이의 관계

$$F(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots) = 0$$

이 구간 I 위의 모든 x 에서 성립하도록 하는 함수 y 를 구하는 문제. 해는 수가 아니라 함수다.

정의를 읽으면서 두 가지가 눈에 들어온다. 하나는 미지수가 함수라는 것, 다른 하나는 “모든 x 에서”라는 조건이다. 방정식에서는 특정 점에서 등호가 성립하면 됐는데, 여기서는 구간 전체에서 등호가 유지되어야 한다는 뜻인가?

그렇다면 방정식을 풀 때와 미분방정식을 풀 때, 찾고 있는 대상의 종류 자체가 다른 것 같다.

그리고 정의를 한 번 더 읽어보면 한 가지가 더 눈에 들어온다. $y: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — 독립변수가 x 하나다.

Remark. “Ordinary”의 의미: 독립변수가 하나

ODE의 O, 즉 Ordinary(상)가 뜻하는 것은 독립변수가 단 하나라는 사실이다. $y' = y$ 에서 y 는 오직 x 하나에만 의존한다.

독립변수가 둘 이상이 되는 순간 이야기가 달라진다. 예를 들어 온도 u 가 위치 x 와 시간 t 두 변수에 동시에 의존한다면,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

와 같은 편미분방정식(PDE, Partial Differential Equation)이 된다. ODE와 PDE는 독립변수의 수에서 갈라진다.

이 노트에서 다루는 것은 ODE — 독립변수가 하나인 세계다.

Remark. 미지수의 차원 비교

	방정식	미분방정식 (ODE)
찾는 것	수 $x \in \mathbb{R}$	함수 $y: I \rightarrow \mathbb{R}$
조건 성립 범위	특정 점(들)	구간 전체 (항등적)
해가 사는 공간	$\mathbb{R}$ (실수 직선)	$C^n(I)$ (함수공간)
해의 수	유한 개(또는 셀 수 있음)	보통 무한한 함수족

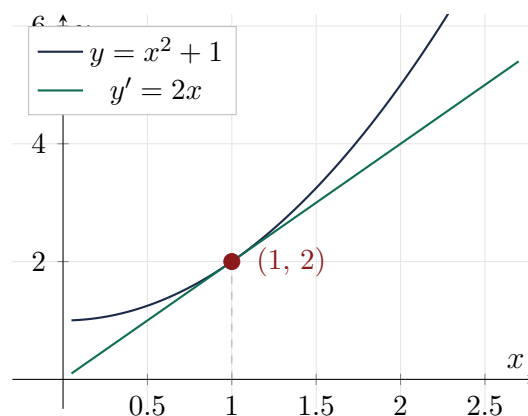
같은 등호, 다른 질문: $y' = y$ 의 두 얼굴

방정식으로 읽기: 어느 x 에서 성립하는가

$y' = 2x$ 이고 $y = x^2 + 1$ 인 함수가 이미 주어진 상태에서 “ $y' = y$ 를 만족하는 x 는?” 이라고 물으면, 이것은 대수 문제가 된다. 두 식을 같다고 놓고 x 를 찾으면 된다.

$$\begin{aligned}
 y' = y &\implies 2x = x^2 + 1 \\
 &\implies x^2 - 2x + 1 = 0 \\
 &\implies (x - 1)^2 = 0 \\
 &\implies x = 1.
 \end{aligned}$$

이때 $y = x^2 + 1$ 과 $y' = 2x$ 는 이미 고정된 함수들이고, 찾는 것은 두 그래프가 만나는 점의 x 좌표다. 해는 수 1이다.



그래프에서 두 곡선은 $x = 1$ 에서 만난다. 방정식의 해는 이 수 1이다.

미분방정식으로 읽기: 어떤 함수가 항등적으로 만족하는가

이번에는 $y' = y$ 를 미분방정식으로 읽어보고 싶다. 그러면 질문 자체가 달라지는 것 같다.

구간 I 전체에서 $y'(x) = y(x)$ 가 성립하는 함수 y 는 무엇인가?

그렇다면 $y = x^2 + 1$ 은 이 질문의 답이 될 수 있을까? 확인해보면:

$$y = x^2 + 1 \Rightarrow y' = 2x$$

$$y'(x) = y(x) \iff 2x = x^2 + 1 \iff (x - 1)^2 = 0.$$

이 등식은 $x = 1$ 에서만 성립한다. $x = 0$ 에서는 $y' = 0$ 이고 $y = 1$ 이니 같지 않고, $x = 2$ 에서는 $y' = 4$ 이고 $y = 5$ 이니 역시 다르다. $y = x^2 + 1$ 은 $y' = y$ 의 해가 아니다.

Caution. 점별 성립 vs. 항등적 성립

방정식에서 등호는 특정 x 에서의 사건이다. ODE에서 등호는 구간 전체에서 항등적으로 유지되어야 하는 조건이다. $y = x^2 + 1$ 은 단 하나의 점 $x = 1$ 에서만 $y' = y$ 를 만족하므로, ODE의 해로 인정받지 못한다. 두 개념의 등호는 표기는 같지만 요구 수준이 다르다.

$x = 1$ 의 미분방정식적 재해석: 초기조건

그렇다면 $x = 1$ 이라는 수는 ODE의 맥락에서 아무 의미도 없는 걸까? 아니면 다른 방식으로 쓰일 수 있을까?

$y = x^2 + 1$ 에 $x = 1$ 을 대입하면 $y(1) = 2$ 다. “함수가 $x = 1$ 이라는 점에서 값 2를 가진다”는 정보는 버려야 할 정보가 아닐 수도 있다. ODE에서는 이런 정보를 초기조건 (initial condition)이라고 부른다.

$y' = y$ 에 초기조건 $y(1) = 2$ 를 붙이면 초기값 문제 (Initial Value Problem, IVP)가 만들어진다.

$$\begin{cases} y' = y \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

일반해 $y = Ce^x$ 에 초기조건을 적용하면:

$$y(1) = Ce^1 = 2 \Rightarrow C = \frac{2}{e} \Rightarrow y = \frac{2}{e} \cdot e^x = 2e^{x-1}.$$

$x = 1$ 은 방정식의 해가 아니라, 무한히 많은 가능한 함수들 중 하나를 골라내는 핀(pin)으로 역할이 바뀌었다. 이 초기조건이 실제로 어떻게 작동하는지는 일반해를 구한 뒤 § 6에서 다시 확인하게 된다.

“상수함수 1”이라는 아이디어 탐구

앞의 질문으로 돌아가 보자. “ x 자리에 상수함수로서의 1을 놓으면 충분하지 않을까?”

이 발상을 진지하게 따라가 보고 싶다. ODE에서 y 는 x 에 대한 함수, 즉 $y = y(x)$ 를 함의한다. 그렇다면 “ $y = 1$ 을 해로 놓는다”는 것은 수 1이 아니라 모든 x 에 대해 1을 돌려주는 상수함수 $y(x) = 1$ 을 시도한다는 뜻이다.

$y = 1$ (상수함수)이 $y' = y$ 의 해인가

$y(x) = 1$ 이면 도함수는 $y'(x) = 0$ 이다. 상수는 변하지 않으니까. 이것을 $y' = y$ 에 대입하면:

$$y' = 0, \quad y = 1 \Rightarrow y' = y \iff 0 = 1. \quad (\text{불성립})$$

$y = 1$ 은 해가 아니다. 그렇다면 다른 상수함수는 어떨까?

어떤 상수함수가 해가 되는가

$y(x) = C$ (임의의 상수)로 범위를 넓혀보면:

$$y' = 0 \Rightarrow y' = y \iff 0 = C.$$

$C = 0$ 일 때, 즉 $y = 0$ 이라는 자명해(trivial solution)만 상수함수로서 해가 된다. 나중에 구하게 될 일반해 $y = Ce^x$ 에서 $C = 0$ 으로 놓으면 이 해가 나온다.

Remark. 상수함수 해 정리

상수함수	y'	y	$y' = y$ 성립?
$y(x) = 0$	0	0	Yes — 모든 x 에서
$y(x) = 1$	0	1	No ($0 \neq 1$)
$y(x) = c$	0	c	$c = 0$ 일 때만

상수함수는 변화율이 항상 0이다. $y' = y$ 를 만족하려면 현재값도 0이어야 한다.

왜 이 아이디어가 흥미롭고, 어디서 어긋나는가

“ x 를 상수로 고정한다”는 발상이 왜 작동하지 않는지 생각해보면, $y' = y$ 에서 x 는 독립변수라는 점이 걸린다. y 의 x 에 대한 변화율 $\frac{dy}{dx}$ 는 x 가 변화할 때 정의된다. x 를 고정해버리면 변화율 자체의 의미가 사라진다.

반면, 방정식 $2x = x^2 + 1$ 에서 찾은 $x = 1$ 은 독립변수의 특정 값이다. 그것이 ODE에서 초기조건의 x 좌표로 재등장할 수는 있지만, 그것 자체가 ODE의 해가 되는 것과는 다른 이야기다. 값은 같은 1인데, 쓰이는 방식이 다르다.

Remark. 독립변수와 종속변수의 구분

$y' = y$ 에서:

- x : 독립변수 — 구간 전체에 걸쳐 변화하는 입력
- y : 종속변수(미지함수) — x 의 값에 따라 결정되는 출력

방정식 $2x = x^2 + 1$ 의 해 $x = 1$ 은 독립변수의 특정 값이다. 이것은 ODE의 해가 아니고, ODE의 해가 통과해야 할 점의 좌표다.

$y' = y$ 를 진짜 미분방정식으로 풀기

해는 존재하는가? 존재한다면 유일한가?

$y' = y$ 라는 조건을 들었을 때, 가장 먼저 물어야 할 것이 있다. 이 조건을 만족하는 함수가 있기는 한가?

방정식에서도 이 질문은 중요하다. $x^2 + 1 = 0$ 은 실수 범위에서 해가 없다. $x^2 = 4$ 는 해가 두 개다. $x^2 = 0$ 은 해가 하나다. 해를 찾기 전에 해의 존재 여부와 개수를 묻는 것이 사실 더 근본적인 질문이다.

ODE에서도 같은 두 질문을 가지고 시작할 수 있다.

Remark. ODE의 두 가지 근본 질문

1. 존재성 (Existence): 조건을 만족하는 함수가 존재하는가?
 2. 유일성 (Uniqueness): 존재한다면, 그 함수는 하나인가 여럿인가?
- 이 두 질문은 독립적이다. 해가 존재해도 유일하지 않을 수 있고, 초기조건을 붙였을 때 비로소 유일성이 보장되기도 한다.

$y' = y$ 의 경우 — 존재하는 함수가 있을까? 그리고 있다면 하나일까, 무한히 많을까?
이것을 직접 따라가보자.

어떤 함수가 자기 자신의 도함수와 같을까?

이제 $y' = y$ 를 방정식이 아니라 미분방정식으로 대면해보자. 질문을 다시 써보면 이렇다.

미분해도 자기 자신이 되는 함수가 있을까?

직관적으로 떠오르는 함수가 있는가? $y = x^2$ 을 미분하면 $2x$ 가 되어 자기 자신이 아니다. $y = \sin x$ 를 미분하면 $\cos x$ 가 되어 역시 다르다.

그런데 $y = e^x$ 를 미분하면?

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x.$$

e^x 는 미분해도 e^x 다. 이것이 조건 $y' = y$ 를 만족하는 함수처럼 보인다. 검증해보면:

$$y = e^x \Rightarrow y' = e^x = y. \quad \checkmark$$

모든 x 에서 성립한다. e^x 는 $y' = y$ 의 해다.

e^x 만이 유일한 해인가?

$y = 2e^x$ 는 어떨까?

$$y = 2e^x \Rightarrow y' = 2e^x = y. \quad \checkmark$$

이것도 해다. $y = -3e^x$ 는?

$$y = -3e^x \Rightarrow y' = -3e^x = y. \quad \checkmark$$

역시 해다. 해가 하나가 아닌 것 같다. C 를 임의의 실수로 놓으면 $y = Ce^x$ 는 항상 $y' = y$ 를 만족한다.

$$y = Ce^x \Rightarrow y' = Ce^x = y. \quad \checkmark$$

그렇다면 이 형태 이외의 해는 없을까? 이것을 확인하려면 좀 더 체계적인 방법이 필요하다.

변수분리법: 모든 해를 체계적으로 찾기

$y' = y$ 를 $\frac{dy}{dx} = y$ 로 쓰면, y 에 관한 항과 x 에 관한 항을 양쪽으로 분리할 수 있다.

$$\frac{dy}{dx} = y \Rightarrow \frac{dy}{y} = dx \quad (y \neq 0)$$

양변을 적분한다.

$$\int \frac{dy}{y} = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1$$

양변에 지수를 취하면:

$$|y| = e^{C_1} \cdot e^x \Rightarrow y = \pm e^{C_1} \cdot e^x.$$

$C = \pm e^{C_1}$ 으로 놓으면 C 는 0이 아닌 임의의 실수가 된다. 앞서 따로 확인한 $y = 0$ 의 경우 ($C = 0$)를 포함하면:

Theorem. $y' = y$ 의 일반해

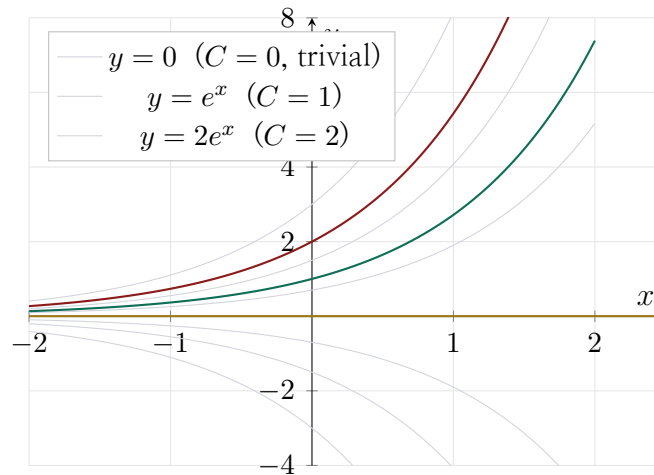
$$y = Ce^x, \quad C \in \mathbb{R}.$$

이 함수족은 모든 실수 C 에 대해 $\mathbb{R}$ 전체에서 $y' = y$ 를 항등적으로 만족한다.
이 형태 이외의 해는 존재하지 않는다.

존재성 질문의 답은 “있다” — e^x 가 그 증거였다. 유일성 질문의 답은 “하나가 아니다” — Ce^x 라는 무한한 함수족이 존재한다. 그렇다면 초기조건을 붙였을 때는? 그때 비로소 유일해가 결정된다.

해가 무한히 많다면, 어떻게 하나를 고르는가?

일반해 $y = Ce^x$ 는 C 의 값에 따라 무한히 많은 함수를 포함한다. 아래 그래프에서 얇은 선들이 각각 다른 C 값에 대응하는 해들이다.



이 중 “어느 함수가 맞는가”를 결정하는 것이 바로 초기조건이다. 예를 들어 $y(0) = 3$ 이라는 조건이 주어지면:

$$y(0) = Ce^0 = C = 3 \Rightarrow y = 3e^x.$$

초기조건 하나가 무한한 함수족에서 단 하나의 함수를 골라낸다. 방정식에서 조건이 수를 고정했던 것처럼, ODE에서 초기조건은 함수를 고정한다.

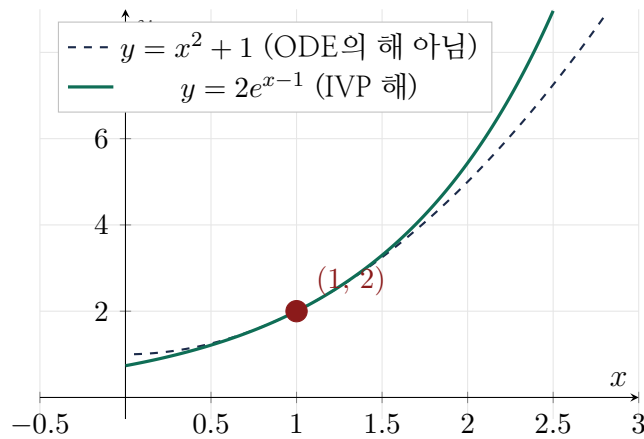
처음 질문으로 돌아가서: IVP의 완성

이 노트가 시작됐던 상황으로 돌아가보자. $y = x^2 + 1$, $x = 1$ 이라는 정보에서 $y(1) = 2$ 를 얻었다. 이것을 초기조건으로 사용하면:

$$\begin{cases} y' = y \\ y(1) = 2 \end{cases} \Rightarrow Ce^1 = 2 \Rightarrow C = \frac{2}{e} \Rightarrow y = 2e^{x-1}.$$

Caution. $y = x^2 + 1$ 과 $y = 2e^{x-1}$ 의 차이

$y = x^2 + 1$ 은 $y' = y$ 의 해가 아니다. $y = 2e^{x-1}$ 은 $y' = y$ 의 해이면서, 점 $(1, 2)$ 를 통과한다. 두 함수는 $x = 1$ 에서 같은 값 2를 가지지만, 그 이후의 거동은 완전히 다르다. ODE는 그 차이를 함수 전체의 궤적으로 드러낸다.



두 함수는 점 $(1, 2)$ 에서 만난다. 그러나 $y = x^2 + 1$ 은 그 점 하나에서만 $y' = y$ 가 성립하고, $y = 2e^{x-1}$ 은 모든 점에서 $y' = y$ 가 유지된다. 미분방정식이 묻는 것은 후자였다.

두 세계의 대조

	방정식의 세계	미분방정식의 세계
핵심 질문	어떤 수 x 에서 조건이 성립하는가	어떤 함수 y 가 모든 점에서 조건을 유지하는가
미지수	실수 $x \in \mathbb{R}$	함수 $y \in C^1(I)$
예	$2x = x^2 + 1$	$y' = y$
해	$x = 1$ (점)	$y = Ce^x$ (함수족)
$y = x^2 + 1$ 의 위상	조건을 구성하는 도구	ODE의 해가 아님
$x = 1$ 의 의미	방정식의 해 (수)	초기조건의 x 좌표
추가 조건의 역할	—	초기조건 $\rightarrow C$ 결정 $\rightarrow$ 유일해

워크북

Exercise. 확인 1 — 해 판별

다음 각 함수가 미분방정식 $y' = y$ 의 해인지 판별하고 이유를 서술하라.

- (1) $y = e^x$
- (2) $y = 2e^x$
- (3) $y = e^{2x}$
- (4) $y = x^2 + 1$

풀이 공간

Exercise. 확인 2 — 초기값 문제

다음 IVP의 해를 구하라.

$$y' = y, \quad y(0) = 5.$$

풀이 공간

Exercise. 심화 3 — $y = x^2 + 1$ 은 어떤 ODE의 해인가

$y = x^2 + 1$ 은 $y' = y$ 의 해가 아니다. 그렇다면 이 함수를 해로 갖는 ODE는 어떤 형태일까?

- (1) y' 와 y'' 를 직접 계산하고, y, y', y'' 사이의 관계를 찾아 ODE를 구성해보라.

(2) 초기조건 $(x_0, y_0) = (1, 2)$ 를 그 ODE에 적용하면 해가 유일하게 결정되는가?

풀이 공간

Exercise. 개념 정리 4 — 서술형

“방정식 $2x = x^2 + 1$ 의 해 $x = 1$ 은 ODE $y' = y$ 와 어떤 관계를 가지는가?”
이 문장에 대해 자신의 언어로 설명하라. 핵심어: 점별 성립 / 항등적 성립 / 초기조건.

서술 공간

마무리: 등호가 묻는 것

$y' = y$ 라는 등호 하나가 어떤 맥락에서 읽히느냐에 따라 질문 자체가 달라진다는 것이 이 노트의 출발점이었다.

방정식으로 읽으면 “어느 점에서 두 수가 같아지는가”를 묻는다. 미분방정식으로 읽으면 “어느 함수가 모든 점에서 이 관계를 유지하는가”를 묻는다.

$x = 1$ 은 첫 번째 질문의 답이었다. 두 번째 질문의 답은 $y = Ce^x$ 라는 함수족이었다. 그리고 $x = 1$ 이라는 수는 두 번째 세계에서 다른 역할로 재등장했다 — 함수족 안의

특정 함수를 고정하는 초기조건의 재료로서.

$y' = y$ 는 “변화율이 현재 상태에 비례한다”는 한 줄이다. 이 한 줄이 지수함수라는 성장 패턴을 낳는 이유는, 미분방정식이 수가 아니라 함수를 미지수로 삼기 때문이다.

Remark. 미분방정식을 푸는 것의 의미

미분방정식을 푸는 것은 본질적으로 다음 질문에 답하는 과정이다.

“어떤 함수가 이 관계를 항등적으로 유지하는가?”

이 관점이 자리잡히면 자연스럽게 두 가지 질문이 따라온다.

해가 하나인가, 여럿인가? $y = Ce^x$ 처럼 보통은 무한히 많은 함수가 조건을 만족한다. 그 무한한 가능성 중 하나를 고정하는 것이 초기조건이고, 그 결과가 유일해다.

왜 함수를 찾는가? 현실의 현상 — 인구의 증가, 전류의 변화, 열의 확산 — 은 “지금 이 순간의 값” 하나가 아니라 “시간 전체에 걸친 궤적”으로 기술되어야 한다. 미분방정식이 함수를 해로 삼는 이유가 바로 여기에 있다.